

36. Consider the following statements :

1. The null set is a subset of every set.
2. Every set is a subset of itself.
3. If a set has 10 elements, then its power set will have 1024 elements.

Which of the above statements are correct?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

37. Let R be a relation defined as xRy if and only if $2x+3y=20$, where $x, y \in N$. How many elements of the form (x, y) are there in R ?

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 6

38. Consider the following statements :

1. A function $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, defined by $f(x) = x+1$, is one-one as well as onto.
2. A function $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, defined by $f(x) = x+1$, is one-one but not onto.

Which of the above statements is/are correct?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

39. Consider the following in respect of a complex number Z :

1. $\overline{(Z^{-1})} = (\bar{Z})^{-1}$
2. $ZZ^{-1} = |Z|^2$

Which of the above is/are correct?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

40. किसी स्वेच्छ समिश्र संख्या Z के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. Z और इसके संयुग्मी का अंतर एक अधिकल्पित संख्या है।
2. Z और इसके संयुग्मी का योगफल एक वास्तविक संख्या है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

41. समिश्र संख्या $i^{2n+1}(-i)^{2n-1}$ का मापांक क्या है, जहाँ $n \in N$ और $i = \sqrt{-1}$ है?

- (a) -1
- (b) 1
- (c) $\sqrt{2}$
- (d) 2

42. यदि α और β समीकरण $4x^2 + 2x - 1 = 0$ के मूल हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) $\beta = -2\alpha^2 - 2\alpha$
- (b) $\beta = 4\alpha^2 - 3\alpha$
- (c) $\beta = \alpha^2 - 3\alpha$
- (d) $\beta = -2\alpha^2 + 2\alpha$

43. यदि समीकरण $5x^2 + 26x + k = 0$ का एक मूल, दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, तो k का मान क्या है?

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 5
- (d) 8

44. 8 खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ियों की एक टीम को कितने प्रकार से चुना जा सकता है ताकि किसी विशेष खिलाड़ी को शामिल नहीं किया जाए?

- (a) 42
- (b) 35
- (c) 21
- (d) 20

45. $(1 + 4x + 4x^2)^5$ के प्रसार में मध्य पद का गुणांक क्या है?

- (a) 8064
- (b) 4032
- (c) 2016
- (d) 1008